

A-2 La cognition sans la représentation : l'énaction

The enactive approach takes seriously, then, the philosophical critique of the idea that the mind is a mirror of nature but goes further by addressing this issue from within the heartland of science¹⁹³.

La notion de représentation qui est en jeu dans l'expression 'cognition sans représentation' est celle qui participe d'un usage théorique, celle qui consiste à endosser une thèse sur ce qu'est une représentation, celle qui réifie la signification, et qui à ce titre peut être dite avoir une portée ontologique. Ce n'est pas le seul usage, loin s'en faut, qui est fait de cette notion. Il y a un usage plus courant, plus lâche, qui sert à désigner les choses qui ont une signification. L'ensemble des comportements des acteurs sur une scène de théâtre constitue une représentation, ce n'est pas le cas de celui des joueurs de football sur un terrain. Pour autant, le jeu des acteurs, pris globalement, n'est le double de rien ; que la pièce soit classique ou moderne, qu'elle soit jouée pour la millièème fois ou pour la toute première fois, qu'elle soit une reprise ou qu'elle soit une création absolument originale, elle n'est le double de rien, elle est une invention, une création de signification qui vaut par elle-même et pour elle-même. Une théorie non représentationniste de la cognition n'a pas pour destin tragique de devoir se priver de tout usage de la notion de représentation. Le discours non représentationniste, et en particulier celui de F.Varela, doit être compris compte tenu de cette distinction qu'il énonce lui-même :

On the one hand, there is the relatively uncontroversial notion of representation as construal: cognition always consists in construing or representing the world a certain way. On the other hand, there is the much stronger notion that this feature of cognition is to be explained by the hypothesis that a system acts on the basis of internal representations (Varela & al., 1991, p.134)

Le premier usage de la notion de représentation qui est évoqué dans cette citation fait référence à tout ce qui peut être interprété comme étant à propos de quelque chose ; c'est un usage qui n'a pas d'implication épistémologique ou ontologique. C'est un usage ordinaire, par opposition à philosophique, dans le sens où Wittgenstein dit que le langage (ordinaire) n'est pas une théorie. Parler dans ce cas de représentation ce n'est pas sous-entendre ou

¹⁹³ F. Varela, *The embodied mind*, p.9.

supposer une sorte de théorie de la représentation. Nous pouvons dire que le mot ‘arbre’ représente un arbre sans nous être interrogés sur la relation entre le langage et les choses, et sans envisager du tout que par exemple le mot est une sorte de double ou d’étiquette pour une chose déterminée indépendamment de l’usage de ce mot – nous nous servons simplement du mot.

On peut dire d’un tableau qu’il représente une notion abstraite, un concept, sans être tenté d’imaginer qu’il existe une chose ‘concept’ dont la représentation prétend être une sorte de double, de laquelle elle prétendrait tenir lieu, avec laquelle elle prétendrait être en relation de correspondance. On dit du jeu des acteurs de théâtre qu’il est une représentation d’une pièce sans avoir le besoin ou l’idée de se demander si cette pièce *ressemble* à quelque chose existant indépendamment du jeu des acteurs. Dans ce sens, la représentation est ce qui rend présent, constitue le présent ou assure la mise en présence : « *elle n’est dès lors ni une réplique plus ou moins exacte, ni une substitut, mais un processus, une activité.*¹⁹⁴ » La valeur de représentation que possède quelque chose est ici constituée par l’instauration d’une relation de signification.

Il y a un second usage de la notion de représentation qui est, lui, porteur d’un engagement épistémologique et ontologique qui fait référence, en science cognitive, à un état déterminé, localisé ‘à l’intérieur’ « *qui tiendrait lieu d’un objet prétendument originaire.* » (Havelange *et al.*, 2002, p.118) C’est celui-ci qui est impliqué dans la modélisation représentationniste de la pensée et du comportement et c’est celui-ci qui est mis en question et rejeté par les approches non représentationnistes : « *[S]cientific progress in understanding cognition will not be forthcoming unless we start from a different basis from the idea of a pregiven world that exists ‘out there’ and is internally recovered in a representation.* » (Varela & *al.*, 1991, p.150)

A-2-1 Changement de perspective (participative/sémantique)

Une condition que doit absolument satisfaire une science de l’esprit, selon Varela, est de pouvoir être accordée avec l’expérience ordinaire que nous avons de la conscience. La notion d’expérience ‘ordinaire’ ne doit pas être entendue ici au sens de ‘immédiate’, ce que l’on appellerait dans un cadre phénoménologique expérience ‘naïve’.

¹⁹⁴ Havelange, Lenay, & Stewart, ‘Les représentations: mémoire externe et objets techniques’, *Intellectica*, 35, 2002/2, p. 116.

La nature abstraite du représentationnisme

Le cognitivisme

L'un des écueils du cognitivisme est la dissociation de la conscience et de la cognition, de l'esprit et de la conscience. (Varela & al., 1991, p.48) Le cognitivisme postule des processus cognitifs ou mentaux dont nous ne sommes et ne pouvons être conscients. Il n'y a pas de relation essentielle entre l'esprit et la conscience : la cognition est le fait de systèmes qui ont des représentations, mais pas nécessairement une conscience ; celle-ci n'intervient pas dans le processus de cognition. Le cognitivisme met ainsi en question notre idée spontanée d'un sujet unifié, d'un soi. Mais nous avons vu précédemment que ce n'est pas cela qui fait problème. Le problème n'est pas la mise en question de l'idée d'un soi qui 'contiennent' tous les événements cognitifs mais l'affirmation que le soi, la conscience de soi, n'est même pas nécessaire pour la cognition : « *If cognition can proceed without the self, then why do we nonetheless have the experience of self? We cannot simply dismiss this experience without explanation* » (Varela & al., 1991, p.51).

Stratégie connexionniste

L'idée de l'approche connexionniste est de prendre pour élément de base de la description des processus cognitifs des composants qui, comme les neurones, sont, en eux-mêmes, inintelligents. Les symboles, tels qu'ils apparaissaient dans le cognitivisme classique, ont disparus. L'évolution du système vers un état stabilisé est décrit par un système d'équations différentielles : les computations symboliques sont ainsi remplacées par des opérations numériques. Les composants, appelés neurones formels, peuvent être inter-connectés de façon pondérée de sorte que l'ensemble puisse réaliser, à l'échelle globale, différentes figures d'activation identifiés à des 'états' cognitifs. La réalisation des connexions 'adéquates' entre les unités élémentaires se fait au travers de procédures d'apprentissage au cours desquelles le système est confronté à une série de formes données et 'apprend' à les représenter, selon les critères du modélisateur.

Le fait de prendre pour élément de départ des unités qui ne sont rien par elles-mêmes permet d'éviter la question de l'ancrage des symboles auquel se heurtait le cognitivisme classique. Cette question venait du fait que les symboles, qui étaient les unités de base du cognitivisme, étaient censés posséder une signification que la computation devait respecter, bien qu'elle ne prenne en considération que leur forme physique. La question cruciale était alors de savoir d'où ces symboles tenaient leur signification qui donnait aux opérations

syntactiques une valeur sémantique. Dans le cadre du connexionnisme, le niveau de la signification n'est pas celui, élémentaire, des neurones formels ; il est celui des formes qui émergent de la dynamique du réseau. Si quelque chose doit être considéré en tant que symboles, ce sont les configurations globales. La signification dépend donc du contexte dans lequel une configuration, un certain état global du système, se met en place, émerge de l'interaction de l'ensemble des constituants. Une autre différence majeure est que le niveau symbolique sera fortement dépendant, *via* son enracinement sub-symbolique, de la nature et de l'histoire du système. L'apprentissage joue un rôle essentiel car c'est au cours de l'apprentissage que les connexions entre les unités d'un réseau acquièrent les pondérations par lesquelles les premières formes, qui constitueront les instruments élémentaires de la connaissance, sont définies. L'émergence de telle ou telle configuration dépend des relations locales entre les éléments du système et celles-ci dépendent des procédures d'apprentissage et des modifications ultérieures.

La sélection naturelle

Mais l'approche connexionniste n'est pas en rupture avec la démarche représentationniste du cognitivisme classique. Le problème cognitiviste de l'ancrage des symboles se retrouve dans le fait que les modélisations connexionnistes restent muettes sur l'origine de ces premières formes dans le cas de systèmes cognitifs vivants. Qu'est-ce qui dans ce cas remplit la fonction du concepteur ? La réponse naturaliste sera que c'est la sélection naturelle : la sélection naturelle est l'instructeur des systèmes vivants ; les mises en correspondance des formes subissent l'épreuve de leur adéquation par la valeur de leurs conséquences sur l'organisme lorsqu'on suppose qu'elles associent des formes perçues et des comportements moteurs. L'évolution sélectionne la vérité des représentations. Les êtres qui représentent le mieux, qui forment les représentations les plus justes en tirent un avantage qui favorise leur adaptation et donc leur sélection. Mais l'instructeur ne fait pas que spécifier des correspondances, il spécifie aussi des formes élémentaires. Dans une perspective représentationniste, il est évident que ces formes élémentaires sont des données de la modélisation, elles sont toujours déjà là, prêtes à être représentées: « *Models in this framework typically postulate some initial set of a priori structures from which more complex structures*

*mat be derived by application of rules. The question of emergence – of where the initial elements or structures come from – always remains a problem, usually ignored*¹⁹⁵. »

Le problème avec le cognitivisme aussi bien que le connexionnisme est un problème lié au cadre représentationniste des théories qui sont proposées. Varela & al. résume les présupposés du cadre représentationniste de la façon suivante :

d'une part, le monde est prédonné, c'est-à-dire que ses caractéristiques peuvent être spécifiées indépendamment de toute activité cognitive.

d'autre part, il existe des représentations mentales à l'intérieur du système cognitif, résultant des processus cognitifs.

Le développement d'un cadre non représentationniste d'étude des processus cognitifs répond bien sûr à l'incapacité des théories représentationnistes, symboliques ou connexionnistes, soulignée constamment par les auteurs de *The Embodied Mind*, à accorder le discours théorique et l'expérience humaine. Ces théories proposent une vision complètement théorique de l'esprit et de l'absence de soi qui reste séparée de l'expérience humaine d'un esprit qui tout en n'étant pas constitué d'un 'soi' déterminé est le lieu d'une expérience vécue, une expérience située, un point de vue, une histoire particulière :

[T]he deep problem, then, with the merely theoretical discovery of mind without self in as powerful and technical a context as late-twentieth-century science is that it is almost impossible to avoid embracing some form of nihilism. If science continues to manipulate things without embracing a progressive appreciation of how we live among things, then the discovery of mind without self will have no life outside the laboratory, despite the fact that the mind in that laboratory is the very same mind without self. (Varela *et al.*, 1991, p127)

Mais l'exploration d'un autre cadre pour les sciences cognitives est aussi motivé par des insuffisances scientifiques : l'incapacité des approches représentationnistes de rendre compte scientifiquement de certains aspects de la cognition. Si la cognition est la 'fabrication' de représentations du monde dans lequel nous vivons, cela veut dire que la cognition est la fabrication de 'choses', des états qui sont déterminés, indépendamment les uns des autres et indépendamment des conditions historiques et contextuelles de leur 'fabrication'. Le fait que cette 'fabrication' puisse être une expérience vécue, par un organisme particulier, possédant une histoire particulière, situé de façon particulière, n'a aucune importance, aucun rapport avec la détermination des représentations. En fait, il n'y a rien d'autre à savoir, rien d'autre à

¹⁹⁵ T. van Gelder & R.F. Port, 'It's about time', *Mind as Motion*, T. van Gelder & R.F. Port (eds), A Bradford Book, The MIT Press, 1995.

prendre en considération, pour expliquer la cognition, que la façon dont les représentations, comme états déterminés *a priori* par les états du monde, peuvent être ‘fabriquées’. La cognition consiste à représenter les caractéristiques du monde prédéterminé et à agir sur la base de ces représentations. L’assurance que le produit de l’activité du système cognitif est un ensemble de représentations du monde repose, non plus sur l’idée d’une bienveillance divine, mais sur celle d’une supériorité adaptative dont nous serions l’incarnation. Nous demandons à un modèle cognitif de représenter le monde que *nous* connaissons parce que nous ne doutons pas que nous connaissons le monde tel qu’il est indépendamment de toute activité cognitive. Et nous n’en doutons pas parce que nous ne doutons pas que nous sommes exceptionnellement bien adaptés à ce monde et qu’une telle adaptation est sans doute due à notre capacité de connaître le monde tel qu’il est. Non seulement, nous serions ainsi mieux adaptés que les autres êtres vivants, mais nous serions adaptés aussi bien que l’on peut l’être, ou quasiment. Car si une autre forme vivante était mieux adaptée que nous, la raison en serait qu’elle aurait une meilleure connaissance du monde que nous. Si une meilleure connaissance était possible, cela voudrait dire que notre connaissance est erronée, que nous ne connaissons pas le monde tel qu’il est ‘vraiment’. Une approche représentationniste deviendrait impossible car nous ne saurions plus ce qu’il faut ‘demander’ aux modèles de représenter. Si nous connaissons le monde tel qu’il est, la différence entre nous et une forme vivante qui connaîtrait mieux que nous ne peut être que de détail ; cette forme vivante pourrait connaître, non pas mieux, mais un peu plus – c’est l’idée que nous nous faisons d’une projection de nous-même dans le futur.

Dans la perspective représentationniste, l’adaptation est pensée comme une relation extrinsèque entre un être vivant et le monde. Le monde étant prédéfini, défini antérieurement et indépendamment de toute activité cognitive, l’adaptation consiste dans la production d’états cognitifs qui ‘correspondent’ aux choses du monde. En quoi consiste une relation de correspondance entre des états cognitifs et des choses du monde ? Elle est un présupposé. Il est tenu pour acquis que parmi les systèmes cognitifs que la nature produit, celui qui est en correspondance sera reconnu par le processus de sélection naturelle. Il sera reconnu parce qu’il est l’instrument d’une meilleure adaptation. Le système cognitif qui produit des états en correspondance avec le monde est celui qui est le mieux adapté. La correspondance est la raison de l’adaptation ; l’adaptation est le signe extérieur de la correspondance. Elle est supposée être le résultat d’un processus naturel, c’est-à-dire nécessaire.

Absence de fondement

Cette conception de l'évolution naturelle comme processus de sélection par un environnement déterminé des êtres qui lui sont le *mieux* adaptés est complètement exclue de la perspective non représentationniste dans laquelle se situe la théorie énative de la cognition. L'opposition entre sujet et objet, comme deux entités déterminées indépendamment l'une de l'autre, qui est à la base de la grande fresque de l'évolution sélective, n'est, pour les auteurs de *The Embodied Mind*, tout simplement pas un donné. Proche en cela de Rorty, ils affirment que c'est une idée, une image qui prend racine dans le 17^{ième} siècle avec la volonté cartésienne de trouver un fondement de la connaissance et 'l'invention de l'esprit comme miroir de la nature'. Et ils semblent là faire écho aux analyses grammaticales de Wittgenstein dans la mesure où la mise en question de la notion de fondement habite en filigrane toutes les réflexions et interrogations des *Investigations philosophiques* et de *La Certitude*. La réflexion bouddhiste sur le soi, sur la recherche d'un Soi a rendu Varela *et al.* aussi sceptique sur cette question que peuvent le faire les textes de Wittgenstein : « *We have become increasingly skeptical about the possibility of discerning any ultimate ground.* » (Varela *et al.*, 1991, p141) Ce scepticisme peut conduire à une forme de nihilisme consistant à rejeter l'idée d'une possible connaissance du monde tel qu'il est et à assimiler la connaissance à la seule formation de représentations qui sont déterminées par ce que nous sommes bien plus que par ce qu'est le monde. Cette réaction s'incarne dans des affirmations telles que : « *Whatever you purport to say about a thing, you're only expressing your own beliefs. Yet even that gloomy thought suggests an insight. Even if our models of the world cannot yield good answers about the world as a whole, and even though their other answers are frequently wrong, they can tell us something about ourselves*¹⁹⁶. »

Mais « *this mood of gloominess* » ne survient que sur fond d'idéal représentationniste. Ce n'est que par rapport à l'idée que la connaissance du monde doit être une connaissance de quelque chose de pré-déterminé, quelque chose d'indépendant du processus de connaissance, qu'il y a un sens à dire que notre connaissance ne parle *que* de nous-mêmes. Ce n'est que lorsque l'on imagine le monde et le sujet de la connaissance comme deux choses, deux pôles *a priori* indépendants l'un de l'autre, qu'il y a un sens à se demander si la connaissance parle du sujet qui la produit ou du monde dans lequel il habite. Pour Varela & *al.*, la croyance en un monde pré-déterminé n'est qu'un avatar du besoin de fondement dénoncé par les réflexions bouddhistes axées sur la recherche d'un Soi déterminé ; et dans un cas comme dans l'autre, cette croyance que nous avons besoin d'un fondement est la source de frustration et d'anxiété : « *Whether one tries to find an ultimate ground inside or outside the mind, the basic motivation*

¹⁹⁶ M. Minsky, *The Society of Mind*. New York: Simon and Schuster, 1986, p.306.

and pattern of thinking is the same, namely, the tendency to grasp.» (Varela et al., 1991, p143)
C'est un thème récurrent des réflexions de Wittgenstein que de nous alerter sur la nature de nos besoins véritables, « *d'essayer, comme dit Bouveresse, de convaincre son lecteur que l'aspect le plus important du travail philosophique pourrait consister à considérer de plus près et à modifier sérieusement notre idée de ce que nous cherchons en philosophie. [...] Selon la métaphore que Wittgenstein a utilisée, nous devons faire effectuer à notre examen une rotation autour de l'axe que représente notre besoin véritable*¹⁹⁷ »

Rotation du cadre de pensée

L'absence de fondement est inhérente à notre expérience ordinaire – elle est l'autre face de la dépendance de cette expérience par rapport aux multiples dimensions des contextes dans lesquelles elle se produit ; elle est l'autre face de la richesse de cette expérience, et sans doute aussi, comme le disait Aristote, de notre sentiment de liberté. Ce n'est pas la science mais l'éthique disait Aristote qui peut s'occuper de l'expérience humaine, parce que la science ne peut étudier que des phénomènes soumis à des lois strictes. Dans le monde de l'expérience humaine, c'est le sens commun qui guide le déroulement des événements qui sont sous la dépendance de nos actions – et le sens commun n'a pas de loi, il se constitue dans l'histoire de nos expériences du monde, l'expérience de la vie par laquelle nous apprenons ce qu'est le monde. C'est ce sens commun que Wittgenstein entreprend de décrire lorsqu'il tourne l'axe de sa recherche de la pureté de cristal de la logique d'un langage idéal vers la rugosité de la pratique du langage ordinaire. Et c'est ce sens commun, essentiel à l'expérience, essentiel à la manière dont, en réalité, nous rencontrons le monde, que la théorie de l'énaction veut se donner les moyens de prendre en considération. L'absence de fondement n'est pas comprise comme une perte, un renoncement nécessaire par rapport à un certain idéal de connaissance. Une connaissance sans fondement qui transcende les conditions dans lesquelles elle s'élabore n'est pas une moindre connaissance: « *By progressively learning to let go of these tendencies to grasp, one can begin to appreciate that all phenomena are free of any absolute ground and that such 'groundlessness' is the very fabric of dependent coorigination .* » (Varela et al., 1991, p144) Cette conclusion à laquelle conduit la tradition bouddhiste invoquée par les auteurs de *The Embodied Mind* appelle à un renversement très comparable à la rotation wittgensteinnienne. C'est l'idée même de connaissance qui est changée comme a été changée l'idée même de langage :

¹⁹⁷ J. Bouveresse, *La demande philosophique*, L'éclat, 1996, pp.70-74.

nous pensions qu'il fallait, qu'il devait y avoir un fondement au langage, aux significations, que c'était cela le besoin véritable, et nous concevions, nous inventions, construisions, un langage, parfaitement logique, en fonction de cette exigence qui paraissait incontournable. La rotation : nous nous tournons vers la pratique ; nous prenons acte du flou des bords des concepts, de la dépendance par rapport au contexte de la signification, et non seulement des contours de la signification mais de l'existence même d'un sens pour une certaine expression ou un certain terme – nous réalisons que le langage fonctionne comme cela, que le langage, c'est cela et rien d'autre, des cas particuliers, des sous-entendus, des différences selon les situations, les arrières plans, les intonations, les intentions, et que c'est ainsi que nous communiquons, que nous nous comprenons, que nous élaborons, partageons ou discutons nos connaissances. La rotation : plutôt que de rêver un langage idéal, nous nous tournons vers le langage tel qu'il existe et tel qu'il fonctionne et nous regardons *comment* il fonctionne. Ce n'est pas de cette pratique sans fondement qui la transcende que viennent les problèmes que nous avons avec le langage et les assertions 'métaphysiques' ; c'est au contraire de l'ignorance de cette pratique, peut-être même une sorte de trahison. Il n'y a pas de fondement, c'est-à-dire le langage n'est pas une théorie : lorsque nous parlons de la 'réalité' de quelque chose, le terme de 'réalité' n'est pas chargé d'une théorie sur ce qu'*est* 'la réalité'. De la plupart des choses que nous serions prêts à reconnaître comme réelles, si nous étions interrogés précisément à ce sujet, il serait ridicule de dire spontanément qu'elle appartiennent à la réalité, parce que justement nous ne le savons que trop, et que le fait de le dire serait entendu comme l'expression d'un doute *anormal*, suspect. Nous affirmons la réalité de choses nouvelles, inattendues, incertaines : la réalité d'une nouvelle planète, la réalité d'une opportunité inespérée... Mais nous ne savons pas ce qu'*est* 'la réalité', et nous n'avons pas besoin de le *savoir* – c'est justement de là que naissent les problèmes : de la croyance que nous aurions besoin de *savoir* ce qu'est la réalité pour dire d'une chose qu'elle est réelle, et des tentatives subséquentes d'écrire des théories sur ce qu'est la réalité. Parce que ces théories sont ensuite tournées vers la pratique du terme pour révéler, pointer, accuser, ce qui seraient des usages non conformes, non rigoureux, non signifiants.

nous pensions qu'il devait y avoir un fondement à la connaissance, quelque *chose* qui lui préexiste et par rapport à quoi elle devait être évaluée. Mais ce quelque chose nous n'y avons accès qu'en tant qu'il est devenu un contenu de connaissance. Tout contenu de connaissance dépend du processus par lequel il est produit. Inquiétude : connaissons-nous seulement l'intérieur, le processus, ou vraiment l'extérieur, la chose à laquelle s'applique le processus... Renversement : l'intérieur et l'extérieur sont le résultat du processus. Il n'y a rien

avant la connaissance, tout est contenu de connaissance. De même que nous sommes retournés au langage ‘en train d’être parlé’, nous retournons à la connaissance en train de se produire et en train de se vivre. La connaissance, pas plus que le langage, n’est une théorie. Connaître, c’est d’abord ‘faire-avec’. La question du fondement est extrêmement tardive par rapport au *fait* de la connaissance. Celui-ci se produit, il n’a pas besoin de fondement. La réponse à la question du fondement de la connaissance ne changera rien à la manière dont nous connaissons, de la même façon que la réponse que finalement nous donnions à la question de savoir si le langage possède un fondement qui le transcende ou pas ne pouvait rien changer à la manière dont le langage fonctionne. Nous avons l’idée d’un langage parfait, une logique cristalline, intransigeante, absolument déterminante; nous avons encore l’idée de ce que pourrait être une connaissance parfaite : elle serait un reflet, un reflet absolument déterminé, dont la valeur épistémique, la valeur en tant que connaissance, serait absolument déterminée, indépendamment de tout notion vague d’intérêt ou de contexte.

Nous devons retourner à la connaissance telle qu’elle se vit, au moment où les choses apparaissent, au moment où les choses se mettent à exister. Quand est-ce que les choses apparaissent, quand est-ce qu’elles se mettent à exister ? C’est dans l’expérience de la connaissance que l’absence de fondement se manifeste – de la même façon que c’est dans l’attention à la pratique du langage, en considérant la multiplicité des jeux de langage, la diversité des effets relatifs aux contextes d’élocution, le flou des limites d’applicabilité des concepts, que l’enracinement des significations dans la seule pratique du langage s’est manifestée : « *Groundlessness, then, is to be found not in some far off, philosophically abstruse analysis but in everyday experience. Indeed, groundlessness is revealed in cognition as ‘common sense’, that is, in knowing how to negotiate our way through a world that is not fixed and pregiven but that is continually shaped by the types of actions in which we engage.* » (Varela *et al.*, 1991, p144)

Le sens commun

Le monde prend forme au travers des actions dans lesquelles nous nous engageons. L’absence de fondement de ces formes signifie qu’elles ne sont pas strictement déterminées comme elles devraient l’être si la connaissance était une représentation d’une réalité déterminée indépendamment de ce que nous faisons, indépendamment de ce que nous la connaissons ou pas. L’absence de fondement est révélé par la présence et le rôle, dans la formation de connaissances, de ce que Varela & *al.* appellent un ‘sens commun’. Cette notion

jouait déjà un rôle important dans la réflexion de Winograd & Florès développée dans *Understanding Computers and Cognition*¹⁹⁸. Il est intéressant de revenir un moment sur certains aspects de ce texte pour essayer de cerner un peu mieux le rôle que peut jouer cette notion de ‘sens commun’.

L’aveuglement rationaliste

Winograd & Florès utilisent la notion de sens commun pour marquer la différence entre les compétences computationnelles d’un ordinateur et l’intelligence humaine. Ils se réfèrent à Heidegger pour défendre l’idée que la cognition ne doit pas être comprise comme une ‘fonction’, comme la respiration ou la locomotion, qui pourrait être considérée indépendamment du reste de l’activité de l’organisme. Ce que nous considérons comme une pensée, comme une activité cognitive qui peut être isolée du contexte dans lequel elle se produit et étudiée en elle-même – le fait par exemple de penser à prendre une bouteille de lait dans le réfrigérateur, ou le fait de percevoir la lune dans le ciel nocturne – est en fait, en tant que réflexion consciente, un moment qui est incorporé dans une situation complexe qui implique l’organisme et son histoire. Ces moments de pensée sont en fait secondaires par rapport à une expérience pré-réflexive : « *[T]he pre-reflective experience of being thrown in a situation in which we are already acting.* » (Winograd & Florès, 1986, p.71) Nous sommes toujours, en tant qu’être agissant dans le monde, pris dans une situation que nous ne pouvons pas penser entièrement. Aucune pensée ne peut constituer un ‘objet’, un moment indépendant dans l’histoire, dans la vie, d’un organisme : « *We are always engaged in acting within a situation, without the opportunity to fully disengage ourselves and function as detached observers.* » Il y a un aveuglement, typique de ce que les auteurs appellent ‘la tradition rationaliste’, dans le fait d’ignorer cet enracinement de toute pensée dans une manière d’être dans le monde, la manière dont nous vivons, sentons, agissons. Le fait de pouvoir considérer les choses autour de nous comme des objets qui sont indépendants de ce que nous sommes et ce que nous faisons résulte d’une expérience non consciente au cours de laquelle, par et dans l’action, ces objets ont été constitués, ont émergé dans notre espace de perception.

¹⁹⁸ T. Winograd and F. Florès, *Understanding Computers and Cognition*, Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1986.

Le savoir tacite

Les problèmes qui se posent aux chercheurs en Intelligence Artificielle peuvent être considérés comme une sorte de révélateur de l'ampleur et de la prégnance du 'sens commun'. Nous avons vu, dès l'Introduction, que l'idée de conventions tacites auxquelles sont adossées certaines connaissances partagées était déjà présente dans l'analyse que fait Aristote du savoir éthique : comment savons-nous ce qu'est le comportement correct qui doit être adopté dans telle ou telle situation ? Ce doit être un comportement guidé par la prudence . Soit. Mais en quoi consiste ce comportement ? Aucune théorie générale ne peut être formulée. Le comportement guidé par la prudence est celui qu'adoptent les gens prudents. Il faut donc, à chaque fois, prendre exemple sur ce que font dans ces situations-là les gens prudents. Soit. Mais qui sont ces gens-là. Qu'est-ce qui *définit* ces gens prudents ? Aucune théorie générale ne peut, là non plus, être formulée. Les gens prudents, nous les reconnaissons. Nous savons, à chaque fois, qui ils sont – même si nous sommes incapables de donner une définition générale de la 'classe' des prudents; cette connaissance appartient au 'sens commun'. Mais Aristote avait une conception très restrictive des domaines de pertinence de la notion de 'sens commun'. Etendue à tous les champs de la pensée, l'idée de l'existence de présupposés à toute activité de connaissance était au centre du programme de la phénoménologie husserlienne avec la notion de 'world-life'. Et c'est cette même idée qui est thématisée par Heidegger avec la notion de 'thrownness' : « *We do at times engage in conscious reflection and systematic thought, but these are secondary to the pre-reflective experience of being thrown in a situation in which we are already acting. (...) Even what we call 'disengagement' occurs within thrownness: we do not escape our thrownness but shift our domain of concern.* » (Winograd & Florès, 1986, p.71)

Mais la recherche de programme en IA a permis de réaliser de manière plus concrète l'étendue, la profondeur, la diversité de tout le savoir tacite, de tous les présupposés qui sont investis dans l'activité de connaissance. L'aveuglement de la tradition rationaliste évoqué précédemment se manifeste à chaque fois qu'une situation est décrite en termes d'objets et de propriétés considérés comme donnés, comme pré-déterminés, comme toujours déjà là, en attente d'être pris comme objet de pensée, en attente d'être connus. Lorsqu'un programmeur écrit un programme de calcul, il caractérise le domaine de la tâche, les opérations à accomplir et les buts à atteindre en terme d'objets et de propriétés et le programme est contraint d'opérer à l'intérieur du domaine d'objets et de propriétés spécifié par le programmeur. L'aveuglement objectiviste devient une sorte de dimension constitutive du programme du calcul. Mais l'intelligence humaine se distingue de la capacité de calcul de l'ordinateur par une aptitude à

agir dans des situations qui ne sont pas spécifiables en termes d'objets ou de propriétés prédéterminés : « *The essence of intelligence is to act appropriately when there is no simple pre-definition of the problem or the space of states in which to search for a solution.* » (Winograd & Florès, 1986, p.98) Les programmes qui incorporent l'aveuglement objectiviste peuvent bien entendu, soulignent les auteurs, accomplir des tâches qui semblent reproduire l'intelligence humaine : ce sont notamment ce que l'on appelle les 'systèmes experts'. Mais ce sont des tâches qui doivent pouvoir être spécifiées et dont les solutions doivent pouvoir être formalisées. Les ressources qui sont mises en oeuvre pour gérer, pour donner forme aux situations en décalage par rapport aux situations habituelles sont précisément ce qui appartient au sens commun ; un sens commun qui n'est pas constitué de représentations, de formes connues, déterminées, mais d'un champ d'action potentiel, de connaissances littéralement incorporées, inscrites dans des gestes, des savoir-faires, inscrites aussi par exemple, dans une façon spontanée d'attribuer un sens à des énoncés qui en eux-mêmes, hors contexte, sont ambigus.

Les chercheurs en Intelligence Artificielle, disent Winograd & Florès, cherchent à construire des outils qui permettent aux experts d'un domaine donné, comme celui du diagnostic médical, de transmettre leur savoir à un système de calcul. Le problème qu'ils pensent devoir résoudre est celui de rendre explicite un savoir tacite – l'idée étant que 'les représentations sont quelque part dans l'esprit de l'expert', « *the appropriate representation is somehow there in the expert's mind* », mais ne sont pas accessibles à la verbalisation. Mais le savoir tacite que désigne la notion de sens-commun n'est pas constitué de représentations déterminées. Que le sens commun ne soit jamais entièrement verbalisé ne doit pas être compris comme la conséquence d'un défaut, d'une insuffisance de nos instruments de communication. Ce qu'entend signifier la notion de sens commun n'est pas un savoir non verbalisé, c'est un savoir non verbalisable : « *As Gadamer points out, we can never have a full explicit awareness of our prejudices. This is an essential condition of human thought and language, not a failure of communication tools.* » (Winograd & Florès, 1986, p.99)

L'introduction à la conception éactive de la cognition peut se faire à partir de la mise en exergue de cette notion de sens commun. La rotation, le renversement de perspective auxquels appellent aussi bien Wittgenstein que la réflexion bouddhiste et l'approche éactive de la cognition tient dans un changement de ce qui est l'objet de notre attention, la visée de l'enquête sur les conditions de la connaissances. Nous cherchions un fondement dans l'énoncé de conditions *a priori* des significations du langage, des déterminations du Soi, ou de la vérité

de la connaissance : une structure logique de formation des énoncés, une structure de l'intériorité, une structure représentationnelle du contenu de la connaissance. Le regard se tourne vers les conditions effectives du fonctionnement du langage, de la parole subjective, de la formation de connaissances. Il n'est plus question alors de fondement, c'est-à-dire de quelque chose qui soit antérieur et indépendant du langage ou de la connaissance 'en marche'. Le langage, le Soi, la connaissance, ne sont pas des *choses* qui peuvent être appréhendées sur un mode désengagé. Ce ne sont pas des objets, déterminés, susceptibles de recevoir une explication ni même une description générale, exhaustive ne serait-ce qu'en principe. Tout ce que nous trouvons comme instruments de validation de ce que nous disons, ce sont des accords tacites, des habitudes, des conventions non formulées, et jamais entièrement formulables, un 'sens commun'.

Le sens commun : un savoir tacite, non entièrement verbalisable, qui, en tant que ressource, distingue l'intelligence humaine de l'intelligence technologique ; une capacité de donner forme à des situations nouvelles, capacité de spécifier non pas les solutions de certains problèmes déterminés, mais de spécifier la tâche elle-même qui doit être accomplie dans une situation inédite. Le sens commun en tant que source d'innovation comportementale n'est pas entièrement formalisable mais les situations qui sont appréhendées par un système cognitif, elles non plus, ne sont pas définies et définissables 'en général' : « *[W]hen we enlarge the task domain from artificial microworlds to the world at large, it is not clear that we can even specify what is to count as an object independent of the type of action that is being performed. The individuation of objects, properties and events appears to vary according to the task at hand.* » (Varela *et al.*, 1991, p148) L'insatisfaction que suscitent les approches cognitivistes ou connexionnistes de la cognition, en tant qu'elles participent d'une perspective représentationniste, tient pour beaucoup dans l'ignorance du sens commun qui est constamment sollicité dans la production, et l'attribution, de connaissances. Et cette ignorance-là est corrélative de nombre d'autres, qui seront explicitées par la suite, et qui tiennent, de la même manière, au fait que le problème de la cognition est abordé à partir d'un idéal théorique, spéculatif, comparable à l'idéal qu'a constitué l'image d'un langage logique, plutôt que de la prise en considération des conditions dans lesquelles elle se produit et dont nous faisons l'expérience.

L'expérience corporelle et le domaine culturel

L'énaction se présente comme une alternative à la conception objectiviste de la cognition et au cadre représentationniste dans lequel elle s'exprime. Elle se réclame clairement

d'une philosophie herméneutique par opposition à la philosophie analytique à laquelle est attachée selon Varela *et al.* la démarche représentationniste : « *The central insight of this nonobjectivist orientation is the view that knowledge is the result of an ongoing interpretation that emerges from our capacities of understanding. These capacities are rooted in the structures of our biological embodiment but are lived and experienced within a domain of consensual action and cultural history.* » (Varela *et al.*, 1991, p. 149)

La référence aux 'structures de notre incarnation biologique' s'oppose à la conception objectiviste selon laquelle les déterminations de l'objet de la connaissance sont indépendantes des conditions et du fait même de la connaissance. Mais, la référence au 'domaine d'action consensuelle et d'histoire culturelle' permet de répondre à la crainte qu'il n'y ait, hors de la conception objectiviste, que du relativisme individuel. L'objectivisme se présente comme la seule façon de rendre compte du fait qu'il y ait une connaissance partagée, que les déterminations du contenu de la connaissance puisse faire l'objet d'une reconnaissance partagée, et que cette reconnaissance puisse constituer une contrainte normative sur le contenu des connaissances individuelles. Si les déterminations du contenu de notre connaissance du monde ne sont pas antérieures et indépendantes de la façon dont chaque être cognitif élabore sa connaissance, comment se fait-il que nous parlions des mêmes choses, que nous vivions dans le même monde, que certaines connaissances puissent être reconnues comme erronées ? Où est la norme s'il n'y a pas de fondement qui transcende les conditions de formation de la connaissance ?

La question est la même que celle qui se posait concernant les significations avec l'abandon de la normativité logique. Dans la pratique *commune* du langage, les significations sont formées, au sens littéral où elles prennent forme, par un tissu compliqué de conventions tacites. Lorsque l'on s'interroge sur la possibilité de produire la connaissance d'un monde partagé, un monde qui autorise des jugements inter-sujeectifs, un monde finalement constitué d'objets, tout en renonçant à l'idée de pré-déterminations, on rencontre la notion de sens commun ; le sens commun comme héritage silencieux de façons de faire, de manières d'être, de manières de se comporter, de 'lire entre les lignes' des situations dans lesquelles nous plonge notre appartenance à un groupe culturel. Mais ces 'habitus' sociaux eux-mêmes dépendent, dans ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas être, des organismes, des corps dont ils gèrent les expressions individuelles et collectives, ils dépendent de ce que ces corps peuvent et ne peuvent pas faire. La constitution de la réalité, l'émergence du monde que nous partageons, implique tout à la fois du biologique et du social qui sont toujours déjà entremêlés. S.Cavell insistait d'ailleurs lui aussi sur ce point dans sa lecture des *Investigations Philosophiques* et ses

réflexions sur la notion de formes de vie. Une forme de vie, c'est une organisation sociale, mais c'est aussi un corps, ses besoins, ses émotions, des capacités perceptives, motrices... C'est cette idée que l'on retrouve dans cet extrait de *The Body in the Mind* cité par Varela *et al.* (1991, p. 150):

Meaning includes patterns of embodied experience and preconceptual structures of our sensibility (i.e., our mode of perception, or orienting ourselves, and of interacting with other objects, events, or persons). These embodied patterns do not remain private or peculiar to the person who experiences them. Our community helps us interpret and codify many of our felt patterns. They become shared cultural modes of experience and help to determine the nature of our meaningful, coherent understanding of our "world"¹⁹⁹.

Ce passage fait partie d'un développement sur la signification, ou plutôt sur la manière dont se constitue la signification de la notion de force. Il y a d'abord, d'après M. Johnson, au cœur de la signification de cette notion, une expérience corporelle individuelle : notre corps subit l'effet de la gravité, de la lumière, la chaleur, le vent, la rencontre avec d'autres corps. Ces rencontres qui se singularisent par les différences qui sont éprouvées à un moment donné constituent en quelque sorte le matériau de la signification de la notion de force et sont, en outre, révélatrices d'un élément de l'environnement aussi bien que d'une potentialité corporelle : « *Such interactions constitute our first encounters with forces, and they reveal patterned recurring relations between ourselves and our environment* » (Johnson, 1987, p.13) Au cours de ces rencontres, le corps, c'est-à-dire ce en quoi pourra consister le corps, se manifeste tout autant que ce en quoi pourra consister l'environnement. Mais avant que le corps ou l'environnement n'existent, *en tant que* choses dotées de déterminations, éléments de la réalité, objets de jugements inter-subjectifs, l'expérience corporelle doit s'enrichir et se stabiliser. Les formes récurrentes que prennent nos rencontres avec l'environnement se développent comme des structures de signification, dit Johnson, au travers desquelles progressivement se met en place une mesure de cohérence, de régularité, d'intelligibilité de ce qui sera notre monde. Nous apprenons, dans et par l'expérience, les choses en même temps que nous apprenons notre corps : « *we learn to move our bodies and to manipulate objects such that we are centers of force. Above all, we develop patterns for interacting forcefully with our environment – we grab toys, raise the cup to our lips, pull our bodies through space. [...] The more I experience my world, the more I come to realize that I am not merely a passive being*

¹⁹⁹ M. Johnson, *The body in the mind*, Chicago: The University of Chicago Press, 1987, p.10.

pushed around by external forces and driven by internal forces over which I have no control. »
(Johnson, 1987, pp.13-15)

Ces expériences corporelles préconceptuelles alimentent le contenu des concepts par lesquels nous apprendrons à dire le monde, à connaître la structure de la réalité. Ce ne sera pas un monde privé, la réalité ne sera pas relative aux expériences individuelles, parce que cette expérience se déroule au sein d'une communauté qui inscrit cette expérience dans une connaissance commune, une connaissance conceptuelle, propositionnelle du monde qui transcende les individualités. Il y a deux moments dans la connaissance du monde : un moment préconceptuel, concerné par une expérience corporelle, la rencontre d'un corps et d'un environnement ; un moment conceptuel, propositionnel, concerné par la mise en discours de cette expérience, l'inscription de cette expérience dans un langage partagé.

A-2-2 Cognition et connaissance

Distinction logique

Cette distinction va avoir une grande importance dans la présentation de l'approche énaïve et de sa visée épistémique. Elle est un instrument d'analyse qui permettra de distinguer et expliciter les notions de cognition et de connaissance en tant que, dans le cadre de l'énaïve, elles s'appliquent respectivement à l'un et à l'autre de ces moments. Mais la distinction entre ces deux moments ne doit pas être pensée comme l'expression d'un ordre temporel, voire hiérarchique tel que ces moments puissent être appréhendés indépendamment l'un de l'autre; elle doit être comprise comme une distinction logique. L'expérience préconceptuelle doit être pensée en dépendance par rapport au milieu culturel et donc conceptuel dans lequel elle se déroule. Et ce en quoi consiste ce dernier, dépend des potentialités préconceptuelles qui le nourrissent. La façon dont un corps rencontre l'environnement dépend, dès les premiers instants, des habitus sociaux du groupe culturel auquel ce corps appartient, même si certains habitus apparaissent sous des formes plus ou moins identiques dans tous ces groupes culturels. Et les habitus dépendent de ce que ces corps peuvent faire, même s'ils ne sont pas strictement déterminés, puisque des corps humains, dotés des mêmes potentialités sensori-motrices, peuvent évoluer au sein d'habitus socio-culturels différents. La distinction que pointe cette citation : « *These capacities are rooted in the structures of our biological embodiment but are lived and experienced within a domain of consensual action and cultural history* » n'est pas telle que l'incarnation biologique d'une part, et l'expérience à l'intérieur d'un domaine d'histoire culturelle, d'autre part, devraient faire l'objet de deux formes